معاهد الدلتا العليا - المنصورة
معهد الدلتا العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

تقرير بحثي تخصصي | البنية التحتية للويب

أساسيات استضافة الويب (Web Hosting) وأسماء النطاقات (Domains)

دراسة معمارية شاملة حول البنية التحتية للخوادم، بروتوكولات توجيه نظام أسماء النطاقات (DNS)، ونظم النشر والتأمين السحابي للمواقع الإلكترونية

اسم الباحث / الطالب:	شهاب محمد محمد بدر
حالة القيد / الرقم الجامعي:	محول

01 أولاً: المقدمة وأهمية البنية التحتية لشبكة الويب

تعتمد شبكة الإنترنت العالمية في جوهرها التشغيلي على منظومة هندسية عملاقة من الاتصالات والتبادلات الشبكية بين أجهزة العملاء (Clients) والخوادم المضيفة (Servers). فعندما يشرع أي مستخدم في كتابة رابط إلكتروني داخل المتصفح، تنطلق سلسلة متتابعة وفورية من العمليات المعقدة في أجزاء من الثانية لترجمة ذلك الطلب البشري إلى إشارات كهرومغناطيسية تتنقل عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية والقارية لتصل إلى الخادم الفيزيائي الذي يضم المستندات والملفات المطلوبة [1].

إن استقرار أي موقع إلكتروني ونجاحه التجاري والخدمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتانة البنية التحتية التي يستند إليها. وتتشكل هذه البنية من ركيزتين متكاملتين: **استضافة الويب (Web Hosting)** التي توفر المستودع الحوسبي والعتاد المادي لحفظ ومعالجة البيانات، و**نظام أسماء النطاقات (DNS)** الذي يعمل كبوصلة رقمية حيوية توجه حركة المرور العالمية بدقة متناهية دون أدنى خطأ، مما يجعل دراسة هذين المفهومين واجباً أساسياً لكل متخصص في تكنولوجيا المعلومات ونظم الحوسبة الحديثة [1][2].

02 ثانياً: ما هي استضافة الويب (Web Hosting)؟ التشريح المعماري

تُعرف استضافة الويب بأنها الخدمة التقنية المتخصصة التي تتيح تخصيص مساحة تخزينية وموارد معالجة حاسوبية فائقة السرعة على خوادم مرتبطة بالإنترنت عبر خطوط اتصال متخصصة (T3/Fiber Connections) لا تنقطع أبداً. تشتمل بيئة الاستضافة على عتاد مادي متقدم يضم معالجات خوادم متعددة الأنوية (مثل Intel Xeon أو AMD EPYC)، وذاكرة عشوائية ECC ذاتية التصحيح للأخطاء، ووحدات تخزين كتلية من نوع NVMe SSD تمتاز بمعدلات قراءة وكتابة فائقة تتجاوز آلاف الميجابايت في الثانية [2].

ولا يقتصر دور الاستضافة على العتاد الصلب، بل يمتد إلى البرمجيات؛ حيث يُدار الخادم بواسطة أنظمة تشغيل خادومية مستقرة (مثل Enterprise Linux أو Ubuntu Server أو Windows Server)، ويشغل حزم برمجيات خوادم الويب (Web Server Stacks) كبرامج NGINX أو Apache أو LiteSpeed. وتتولى هذه البرمجيات الاستماع الدائم على المنافذ القياسية (Port 80 لـ HTTP و Port 443 لـ HTTPS المشفر)، واستقبال طلبات الزوار ومعالجتها وتمريرها لمحركات اللغات البرمجية وقواعد البيانات لإرجاع واجهة الموقع الجاهزة [2][5].

03 ثالثاً: منظومة أسماء النطاقات (DNS) وهيكلية الشجرة الهرمية

تتخاطب الآلات والراوترات عبر الإنترنت باستخدام بروتوكول الإنترنت (IP Addresses)، وهي أرقام معقدة مثل `198.51.100.42` أو صيغ IPv6 الأطول مثل `2001:0db8::1`. ونظراً لاستحالة حفظ البشر لتلك الأرقام لكل وجهة رقمية، أنشأت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) ومهندسو شبكات IETF نظام **DNS**؛ وهو قاعدة بيانات موزعة هرمياً تترجم العناوين النصية المألوفة إلى عناوين IP المقابلة [3].

تتخذ النطاقات هيكلية شجرية مقلوبة تبدأ من "نقطة الجذر" (Root Zone)، وتتفرع إلى **نطاقات المستوى الأعلى (TLDs)**، والتي تنقسم بدورها إلى نطاقات عامة (gTLDs) مثل `.com` و`.org` ونطاقات جغرافية وطنية (ccTLDs) مثل `.eg` لمصر و`.sa` للسعودية، ثم النطاقات الثانوية المسجلة للأفراد والمؤسسات، وصولاً للنطاقات الفرعية (Subdomains) مثل `portal.delta.edu.eg`، وتُدار كل حلقة في هذه الشجرة بسلطة تفويضية مستقلة تضمن عدم تكرار أي اسم عالمياً [3][4].

04 رابعاً: دورة حياة استعلام الـ DNS خطوة بخطوة (Resolution Lifecycle)

عندما يدخل المستخدم نطاقاً مثل `example.com` في متصفحه، تنطلق رحلة استعلامية تمر بأربعة خوادم رئيسية متتالية في زمن قياسي لا يتجاوز بضعة أجزاء من الألف من الثانية، وتتمثل خطواتها الهندسية في الآتي [3]:

1. خادم التكرار المحلي (DNS Recursive Resolver): يستقبل الطلب من المتصفح ويبحث أولاً في الذاكرة المؤقتة لمزود خدمة الإنترنت (ISP Cache)؛ فإذا لم يعثر عليه يبدأ مسار الاستعلام العالمي.

2. خوادم الجذر العالمية (Root Nameservers): توجد 13 مجموعة خوادم منطقية مدعومة بمئات الخوادم الفيزيائية الموزعة، وتقتصر وظيفتها على توجيه المستعلم إلى الخوادم المسؤولة عن امتداد النطاق المطلق.

3. خوادم المستوى الأعلى (TLD Nameservers): تتولى توجيه الطلب إلى خادم الأسماء المعتمد للنطاق المحدد بناءً على سجلات التسجيل لدى جهة التوثيق.

4. خادم الأسماء المعتمد (Authoritative Nameserver): وهو المحطة النهائية التي تمتلك السجلات الأصلية للنطاق، ويقوم بإرجاع عنوان الـ IP النهائي للمستعلم ليحفظه مؤقتاً ويوجهه للمتصفح [3][4].

05 خامساً: المقارنة المعمارية بين أنواع استضافات الويب

تتنوع خيارات الاستضافة وفقاً لحجم المشاريع، وتتفاوت في الأداء والتكلفة وصلاحيات التحكم الفني [2]:

1) الاستضافة المشتركة (Shared)

مئات المواقع تتشارك موارد معالج واحد وقرص صلب واحد، وتتميز بالتكلفة الزهيدة لكنها تتأثر بأي ضغط حركة مرور يحدث لموقع مجاور.

2) الخادم الافتراضي (VPS)

استخدام تقنيات العزل الافتراضي (Hypervisors) لمنح المستخدم خادماً افتراضياً بموارد محجوزة ومستقلة وصلاحيات تحكم برمجية جذرية (Root Access).

3) الاستضافة السحابية (Cloud)

توزيع أحمال الموقع على شبكة ممتدة من الخوادم المترابطة، مما يتيح رفع الموارد آنياً (Auto-scaling) وحماية الموقع من التوقف عند تعطل أي خادم.

06 سادساً: سجلات النطاق الحيوية (DNS Records) وإعدادات ملف المنطقة

يُضبط توجيه النطاق نحو خدمات الاستضافة والبريد والحماية عبر سجلات نصية منضبطة تُحفظ داخل ملف المنطقة (Zone File). ويوضح المثال التالي التركيب القياسي لهذه السجلات وفق مواصفة RFC 1035 [4]:

```
; سجل A يربط النطاق الرئيسي بعنوان IPv4 الخاص بخادم استضافة الويب
example.com.        3600  IN  A      198.51.100.42

; سجل AAAA يربط النطاق بعنوان بروتوكول الإنترنت الحديث IPv6
example.com.        3600  IN  AAAA   2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

; سجل CNAME يعيد توجيه النطاق الفرعي www إلى النطاق الرئيسي تلقائياً
www.example.com.    3600  IN  CNAME  example.com.

; سجل MX يحدد خوادم البريد الإلكتروني مع قيمة الأولوية (Priority 10)
example.com.        3600  IN  MX 10  mail.example.com.

; سجل TXT لتوثيق ملكية النطاق وتفعيل حماية SPF لمنع انتحال البريد
example.com.        3600  IN  TXT    "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
```

الرقم `3600` في السجلات يمثل مدة البقاء في الذاكرة المؤقتة (Time To Live - TTL) بالثواني، وهو المحدد لسرعة انتشار التعديلات عبر خوادم الإنترنت العالمية عند تحديث الاستضافة [4].

07 سابعاً: المعايير الفنية والهندسية لاختيار مزود الاستضافة

يتطلب بناء المشروعات البرمجية الحساسة فحصاً دقيقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) التي يقدمها مزود الاستضافة، وتشمل أهم المعايير القياسية الآتي [2][5]:

معدل التوافرية (Uptime SLA)
نسبة تشغيل الخادم دون توقف؛ والمعيار الاحترافي لا يقل عن 99.9%، إذ يعني انخفاضه إلى 99% تعطل الموقع لأكثر من 7 ساعات شهرياً وخسارة العائد التجاري.

زمن أول بايت (TTFB)
الزمن المستغرق بين إرسال الطلب واستقبال أول بايت من الخادم؛ ويجب ألا يتعدى 200 ميلي ثانية لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق مراكز متقدمة في محركات البحث.

عمليات الإدخال والإخراج (IOPS)
سرعة قراءة وكتابة قواعد البيانات والملفات على وسائط التخزين؛ وتحدد قدرة الخادم على استيعاب عمليات الشراء والبحث والاستعلامات المتزامنة.

08 ثامناً: تأمين النطاقات والاستضافة ضد المخاطر السيبرانية

نظراً لأن خوادم الاستضافة ومنظومة أسماء النطاقات تشكل الهدف الأول للهجمات الإلكترونية، تفرض المعايير الأمنية تطبيق ثلاثة مستويات دفاعية رئيسية [5]:

1. **تشفير قنوات الاتصال (SSL/TLS):** تثبيت شهادات الأمان الرقمية لتشفير جلسات التصفح عبر بروتوكول HTTPS، مما يحمي كلمات المرور والبيانات المالية من هجمات التسمع (Man-in-the-Middle) [2].
2. **ملحقات أمان نظام أسماء النطاقات (DNSSEC):** بروتوكول أمني متطور يضيف توقيعات تشفيرية رقمية لسجلات الـ DNS للتحقق من صحتها، مما يمنع هجمات التسميم المؤقت وتوجيه المستخدمين لمواقع احتيالية [5].
3. **دروع الحماية من حجب الخدمة (DDoS Mitigation):** استخدام جدران حماية تطبيقات الويب (WAF) وشبكات التوجيه متعددة المسارات (Anycast Routing) لامتصاص وتشتيت فيضانات الطلبات الوهمية قبل وصولها إلى خادم الموقع الأصلي [5].

09 تاسعاً: فحص اتصال النطاق واستجابة الخادم عبر الطرفية البرمجية

يستخدم مسؤولو النظم ومهندسو الشبكات أدوات التشخيص الطرفية (مثل `dig` و`nslookup`) لمراقبة صحة سجلات النطاق وقياس زمن الاستجابة بدقة [4]:

```
$ dig example.com +noall +answer +stats
example.com.        300    IN    A    198.51.100.42
;; Query time: 18 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(Cloudflare DNS) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 20 2026 10:15:30 UTC
;; MSG SIZE rcvd: 56
```

توصية معمارية: يفضل ربط النطاق بخوادم أسماء موزعة جغرافياً (Anycast DNS) لضمان الإجابة عن استعلامات الزوار من أقرب موقع جغرافي، مما يخفض زمن تحميل الموقع بمقدار النصف ويوفر تكرارية أمان في حال انقطاع أحد مسارات الشبكة الدولية.

10 عاشراً: شبكات توزيع المحتوى (CDN) والحوسبة الطرفية (Edge Computing)

تمثل شبكات **CDN** البنية التحتية الداعمة للاستضافات الحديثة؛ فهي تتألف من مئات الخوادم الوكيلة (Edge Servers) الموزعة في نقاط تواجد شبكية (PoPs) حول العالم. تقوم هذه الشبكات بتخزين نسخ مؤقتة (Cached Assets) من الملفات الساكنة والصور ومكتبات الأكواد، وتخدم الزوار من أقرب نقطة جغرافية، مما يوفر أكثر من 70% من النطاق الترددي للخادم الأصلي ويحمي الموقع من الانهيار عند الهجمات [2].

11 حادي عشر: إرشادات وممارسات فضلى لإدارة النطاقات والخوادم

1. **تفعيل قفل النطاق (Registrar Lock):** حماية النطاق من النقل غير المصرح به عبر تفعيل القفل والتحقق عبر المصادقة الثنائية (2FA) [3].
2. **استراتيجية النسخ الاحتياطي التلقائي المنعزل (Off-site Backups):** حفظ نسخ يومية وأسبوعية في مراكز تخزين سحابية منفصلة تماماً عن خادم الاستضافة [1].
3. **عزل بيئات الاختبار عن الإنتاج (Staging Environments):** تجربة التحديثات البرمجية وتعديلات قواعد البيانات على نطاقات فرعية سرية قبل نشرها للمستخدمين.
4. **مراقبة انتهاء النطاق وتفعيل التجديد التلقائي (Auto-Renew):** تلافي فقدان ملكية النطاق وسيطرة المنافسين أو المقرصنين عليه فور انتهائه.

12 ثاني عشر: الخاتمة

تُشكل استضافة الويب ونظام أسماء النطاقات (DNS) الحجر الأساس في صرح شبكة الإنترنت ومنصاتها الحديثة؛ فهما بمثابة الأرض الصلبة والعنوان الجغرافي لكل تطبيق وموقع ومؤسسة في الفضاء الرقمي. إن الفهم المتعمق لهندسة خوادم الويب وآليات توجيه الاستعلامات وتطبيق بروتوكولات الأمان كـ DNSSEC وTLS، هو ما يُمكّن مهندسي النظم من بناء منصات رقمية عالية الأداء والاستقرار، قادرة على تلبية متطلبات المستقبل السيبراني المتسارع بكل موثوقية واحتراف.

13 المصادر والمراجع المعتمدة

م	اسم المصدر	الجهة المصدرة	النوع	مكان المصدر (الرابط)
[1]	How the Web Works: Hosting & Servers	MDN Web Docs	توثيق رسمي	developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/How_does_the_Internet_work
[2]	Web Hosting & Infrastructure Architecture	IEEE Computer Society	ورقة علمية	computer.org/publications/tech-news/trends/web-hosting-architecture
[3]	What is DNS & How Domain Names Work	ICANN	معيار دولي	icann.org/resources/pages/dns-2012-02-25-en
[4]	Domain Name System Implementation & Specs (RFC 1035)	IETF Standards	مواصفة تقنية	datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035
[5]	DNS Security Extensions (DNSSEC) Guide	NIST (SP 800-81-2)	إرشادات أمنية	csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-81/2/final

طريقة التوثيق: الأرقام المحصورة داخل الأقواس المعقوفة مثل [1] تشير إلى المرجع المعتمد بالجدول أعلاه لتوثيق الدراسات الهندسية.